

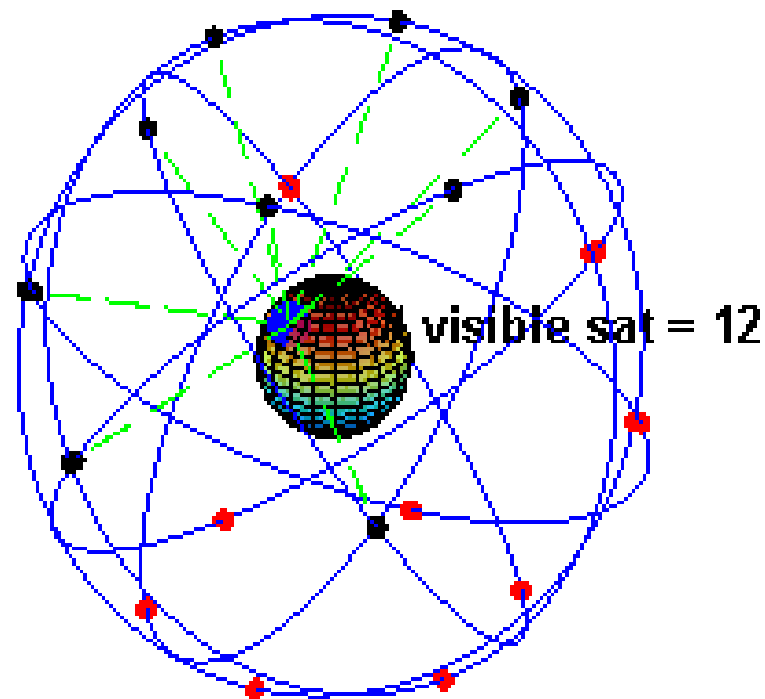
# Системи за глобално позициониране



# Системи за глобално позициониране

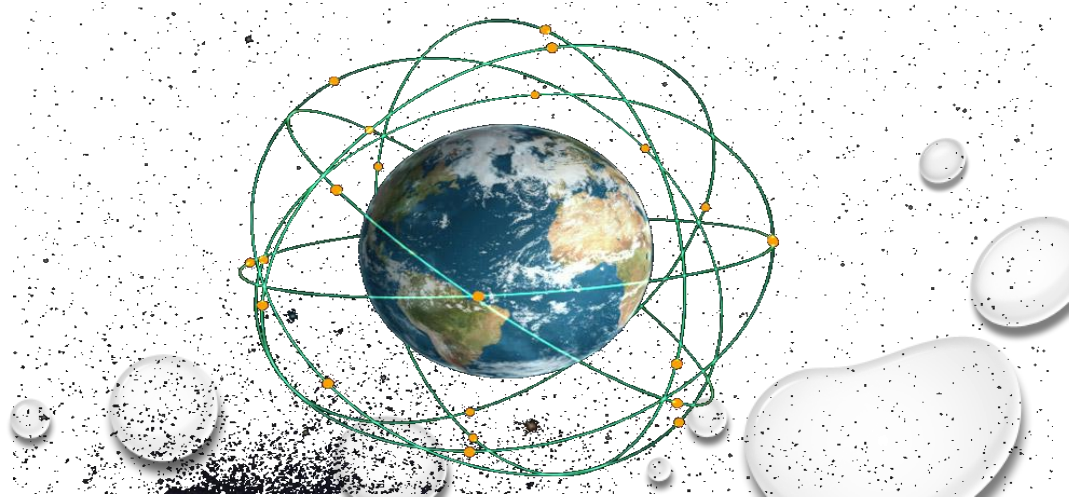
## Global Positioning System - GPS

- ✓ Спътникови навигационни системи:
  - за определяне на местоположението;
  - измерване на разстоянието;
  - времето и скоростта на обектите във всяка точка на Земята и околоземната орбита в реално време;
- ✓ ЛЮБОПИТНО - Данни за самолетите;



# Global Positioning System - GPS

- ✓ Проектирана и изградена от САЩ;
- ✓ Първият тестов спътник е изведен в орбита през 1974г.
- ✓ Първият операционен спътник изстрелян през 1978г.
- ✓ Изстреляни 72 спътника;
- ✓ В момента са 31 спътника в орбита;
- ✓ Използва се за военни и граждански цели безплатно;





# Системи за глобално позициониране

## ➤ Галилео - Galileo

- ✓ Проектирана и изградена от Европейския съюз и Европейската космическа агенция;
- ✓ Официално е въведена в експлоатация в края на 2016г.
- ✓ В момента в орбита са 18 спътника;
- ✓ Планира се да достигнат 30;
- ✓ Използва се за граждански цели;

## ➤ Глонасс - Glonass

- ✓ Руска спътникова радионавигационна система;
- ✓ Първи спътник е стартирал през 1982г.
- ✓ В орбита са изтреляни 131 спътника;
- ✓ В момента в орбита са 28 спътника;
- ✓ Използва се за военни и граждански цели;

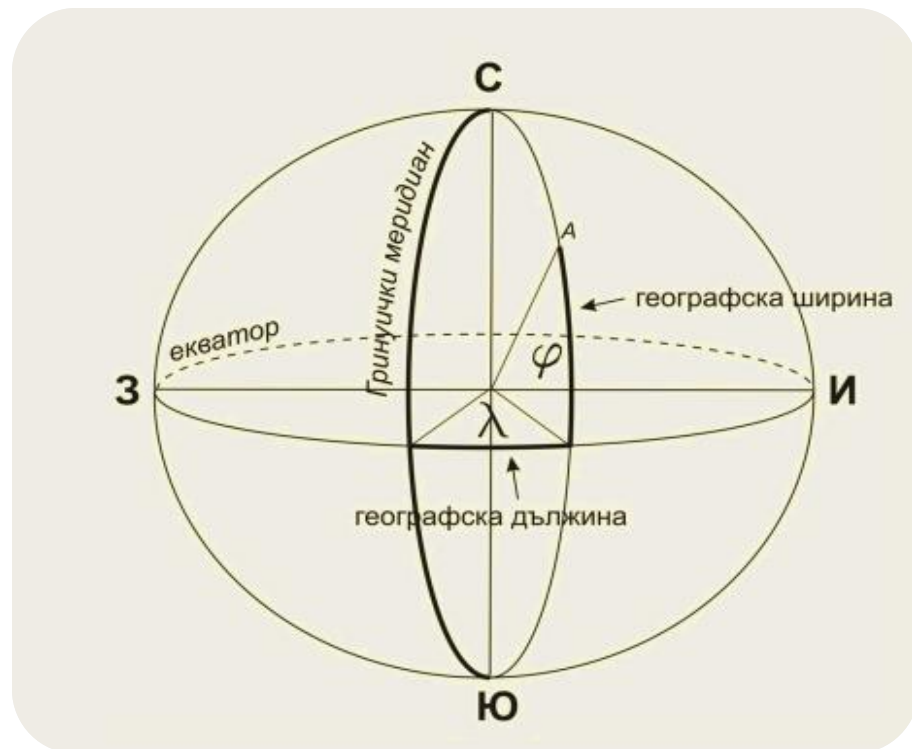
# Принципи на функциониране на системите за глобално позициониране

- ✓ Принципът на функциониране на GPS се базира на измерването на разстоянието от мястото на приемника до група спътници, чиито координати са известни.
- ✓ **Определяне на разстоянието до приемника** – изминатото време на сигнала от спътника до приемника умножено по скоростта на светлината;
- ✓ **Определяне на текущото местоположение на спътниците** – излъчваното от спътниците навигационно съобщение;
- ✓ **Определяне на положението на приемника** – точка (географска ширина; географска дължина; надморска височина);



# Географска координатна система

- ✓ Географска дължина – отстояние от гринуичкия меридиан от  $0^{\circ}$  до  $180^{\circ}$ ;
- ✓ Географска ширина – отстояние от екватора, северна или южна посока от  $0^{\circ}$  до  $180^{\circ}$ ;
- ✓ Надморска височина – метри;



## Грешки при определяне на позиционирането

- ✓ Неточни координати за позицията на спътника;
- ✓ Грешно отчетено време от атомните часовници;
- ✓ Променлива скорост на електромагнитните вълни — свободни електрони, температура, налягане;
- ✓ Отразяване на сигналите от различни повърхности;
- ✓ Брой спътници и позициите им;



# Структура на системите за глобално позициониране - GPS

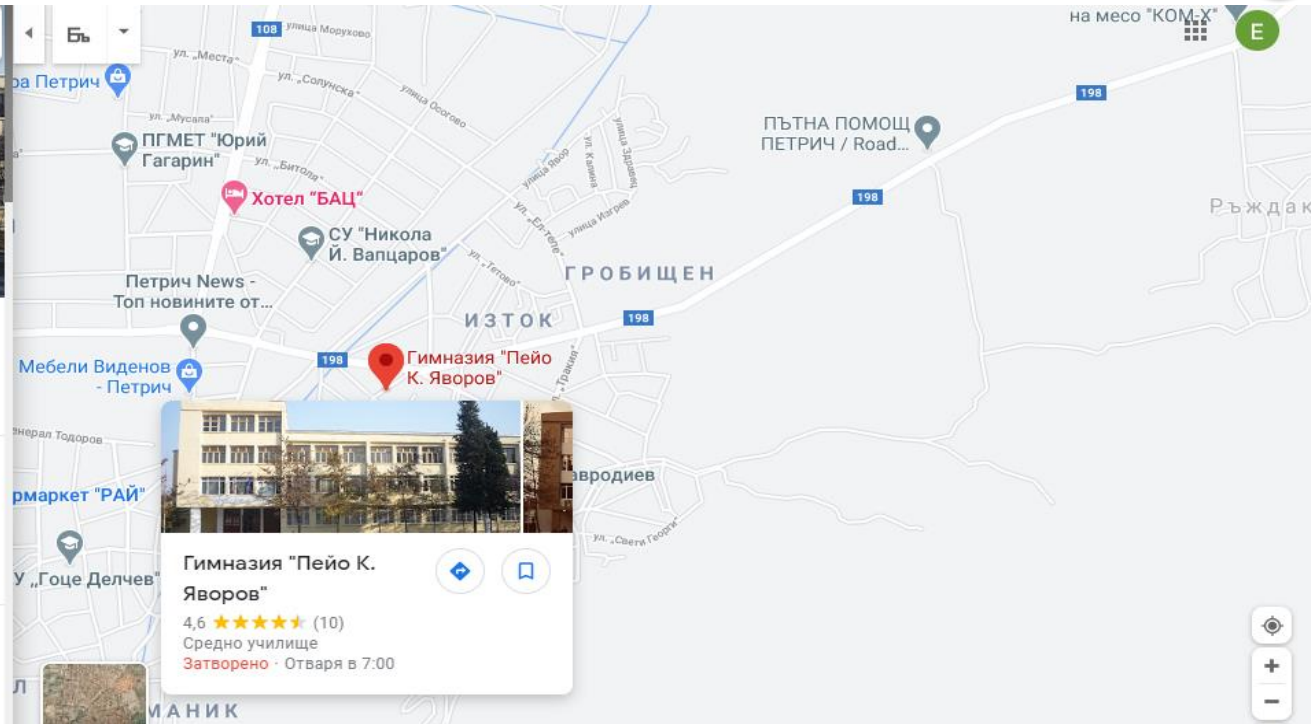
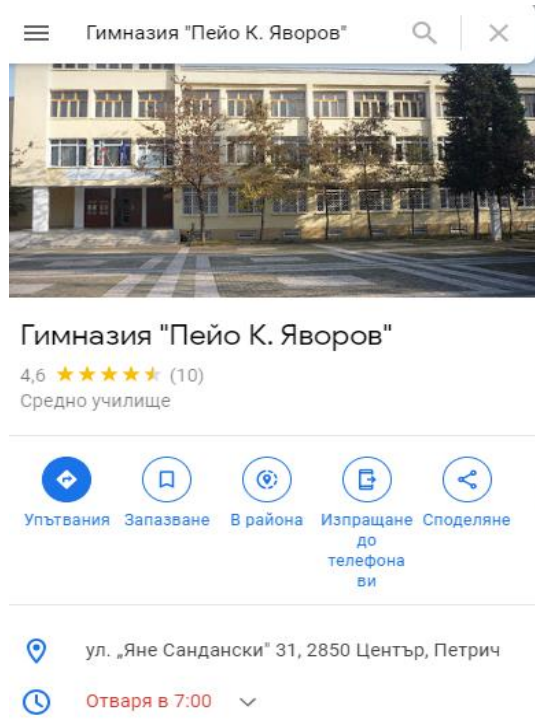
- ✓ **Космически;**
  - Минимум 24 спътника;
  - Всеки спътник има на борда си 4 атомни часовника;
  - Пълна орбитална обиколка – 11 часа 58 минути;
- ✓ **Контролни;**
  - Станция за главно управление;
  - 4 наземни станции;
  - 6 специализирани контролни станции;
- ✓ **Потребителски GPS приемници с различни функции и цена;**



## **Приложение на системите за глобално позициониране**

- Навигация и оптимизиране на маршрути в пътния, морския и въздушния транспорт;
- Система за проследяване и контрол на транспортни средства;
- Наука и изследователска дейност – география, картография, геология, геодезия;
- Селско стопанство – планиране на терени, навигация на селскостопански машини;
- Геотагинг – добавяне на географски данни към снимки, видеообекти, уеб сайтове и др.
- Оптимизация и синхрон на клетъчните мрежи;
- Ориентиране и определяне на точно време.

# Намиране местоположение на обект и съставяне на маршрут за придвижване



## Разглеждане на земната повърхност:

- ✓ Карта;
- ✓ Сателит;
- ✓ Изглед на улиците – Street View;

## Google maps:



Google Maps

# Задачи

1. Изберете си три града от България, които искате да посетите.
2. Отбележи ги в Google Maps и проследи траекторията с кола, пеш или друг транспорт.
3. Потърси най-късия път и покажи най-важните забележителност в района.



Използван е учебника по Информационни технологии за 9 клас изд. Домино.



# Мета данни

- ✓ Всяка снимка в смартфона има координати;
- ✓ Координатите се съхраняват в мета данни - данни за данните;
  - Размер
  - Разделителна способност
  - Цветова схема
  - Устройство, на което е направена
  - Кога е направена
  - Географска ширина и дължина
  - Име на файл и формат
  - Място на запис и къде е съхранена
- ✓ Проверете дали е така и на вашия смартфон.